

MODULARIZAÇÃO FUNÇÕES

Parte 2

Material adaptado Luciano Pansanato, Paulo Nardi, Adriano Rivolli e Matheus Mollon

Declaração de uma função

- A declaração de função é composta de um **cabeçalho** e de um **corpo**
- O cabeçalho contém o **valor de retorno**, o **nome da função** e a **lista de parâmetros** 
- O corpo contém **declaração de variáveis locais** e os **comandos da função**
- A ativação (chamada) é feita através da referência ao nome da função e a indicação (passagem) dos **argumentos**

Parâmetros

- Classificação dos parâmetros:
 - **de entrada**: são aqueles que têm seus valores estabelecidos fora do módulo e não podem ser modificados dentro do módulo
 - **de saída**: são aqueles que têm seus valores estabelecidos dentro do módulo
 - **de entrada-saída**: são aqueles que têm seus valores estabelecidos fora do módulo, mas podem ter seus valores alterados dentro do módulo

Parâmetros

- A comunicação entre módulos pode ser feita através da transferência ou **passagem de parâmetros**, que associam argumentos (da chamada) com os parâmetros (do módulo)
- Modos de transferência ou passagem de parâmetros:
 - por valor
 - Por exemplo, na linguagem C:
 - por valor
 - por referência
 - Por exemplo, na linguagem Java:
 - por valor
 - por referência

Variáveis Locais

- Variáveis definidas internamente a uma função são chamadas de variáveis locais. Isto é, só existe dentro da função.
- Em outras palavras, variáveis locais não são reconhecidas fora do seu próprio bloco de código.
- Ao ser iniciada a função, a variável é criada. No entanto, quando é terminada a execução da função, a variável deixa de existir.

```
#include<stdio.h>
#include<locale.h>

void soma();

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
    soma();
    return 0;
}

void soma(){
    float x,y,resp;
    printf("Informe o primeiro valor:\n");
    scanf("%f",&x);
    printf("Informe o segundo valor:\n");
    scanf("%f",&y);
    resp = x + y;
    printf("%.2f + %.2f = %.2f \n\n",x,y,resp);
}
```

Variáveis Locais ←

Variáveis Globais

- Ao contrário das variáveis locais, as variáveis globais são reconhecidas pelo programa inteiro e podem ser usadas por qualquer função.
- Para criar as variáveis globais é necessário declará-las fora de qualquer função.

```
#include<stdio.h>
#include<locale.h>
```

```
float x, y;
```

Variáveis Globais

```
void soma();
```

```
int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
    soma();
    printf("x = %.2f; y=%.2f\n", x, y);
    return 0;
}
```

```
void soma(){
    float resp;
    printf("Informe o primeiro valor:\n");
    scanf("%f",&x);
    printf("Informe o segundo valor:\n");
    scanf("%f",&y);
    resp = x + y;
    printf("%.2f + %.2f = %.2f \n\n",x,y,resp);
}
```

Passagem de Parâmetros por Valor

- Significa que a função trabalhará com cópias dos valores passados no momento de sua chamada.
- Em outras palavras, a função copia o valor de um argumento em uma variável criada por ela.
- Os parâmetros são variáveis locais criadas com uma cópia dos valores dos argumentos.

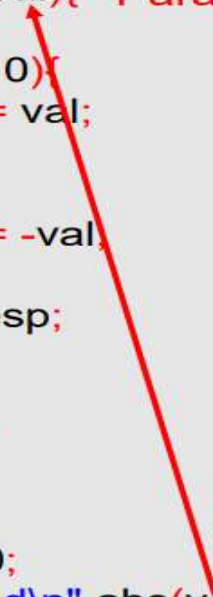
```
#include <stdio.h>
```

```
int abs(int val){ Parâmetro
    int resp;
    if(val >= 0){
        resp = val;
    }
    else{
        resp = -val;
    }
    return resp;
}

int main(){
    int val;

    val = -10;
    printf("%d\n",abs(val));
    val = 5;
    printf("%d\n",abs(val));

    return 0;
}
```



Escopo	Variável	Conteúdo
main	val	-10
abs	retorno	

Tela (Saída)

Passagem de Parâmetros por Valor

```
#include<stdio.h>

void troca(int,int);

int main(){
    int a=10, b=20;
    printf("x=%d | y=%d \n",a,b);
    troca(a,b);
    printf("x=%d | y=%d \n",a,b);
    return 0;
}

void troca (int x, int y){
    int temp;
    temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}
```

Qual é o valor de x e y após a execução?

x=10		y=20
x=10		y=20

Como Criar?

Não esquecer das perguntas:

- Há algum valor que preciso usar fora da função? Se a resposta foi “sim”, então, a função **retorna um valor**.
- Há algum valor a ser usado na função que foi definido fora da função? Se a resposta foi “sim”, então, a função **recebe como argumento/parâmetro**.

Dica 3: Lembrar que a variável que foi criada na função só pode ser utilizada dentro da função.

Como Criar?

Dica 4: Dificuldades que podem ser encontradas na criação de uma função.

Por onde começar?

- Procure ler o problema primeiro e pensar como o problema poderia ser quebrado em partes.
- Uma vez que você tenha dividido o problema (e o seu futuro algoritmo) em partes, pense como estas partes devem se relacionar.

As funções que criei precisam de parâmetros?

Uma vez que você saiba como a função deve realizar sua tarefa, você

- deve se perguntar: há algum dado a ser usado nesta função que foi definido fora dela? Se sim, você precisa de um parâmetro.
- Você deve se perguntar: há algum dado definido nesta função que será usado fora dela (em outra função)? Se sim, é preciso retornar um valor.

MODULARIZAÇÃO FUNÇÕES

Parte 2

Material adaptado Luciano Pansanato, Paulo Nardi, Adriano Rivolli e Matheus Mollon